

上海市促进产业高质量发展专项资金
先导产业创新发展项目
(人工智能专题-产业创新融合示范应用)
项目建设方案编制大纲

AI+口服蛋白药垂类大模型智能体平台及产业化示范应用

一、 项目背景和建设必要性	1
(一) 行业技术现状与主要问题	1
1. 蛋白药：医疗健康领域的战略品类与共性研发瓶颈	1
2. 口服蛋白药：患者价值迫切与现实科学屏障	2
3. AI 蛋白质设计：发展机遇与口服场景 AI 工程化缺口	3
(二) 项目建设的必要性	5
二、 项目建设目标和行业影响	6
(一) 总体目标	6
(二) 具体目标	7
1. 平台能力建设目标	7
2. 平台核心能力目标	7
3. 平台性能目标	9
4. 示范应用目标	10
5. 推广与成果目标	11
(三) 对行业发展的促进作用	11
三、 项目实施的支撑条件	12

（一）牵头单位情况	12
（二）联合单位情况	13
（三）项目团队基本情况	13
（四）建设单位优势及技术积累	16
1. 战略定位与组织特色	16
2. 全链条 AI 药物研发平台优势	16
3. 成药性系统性攻关特色	17
4. 管线布局与领域技术积累	17
5. 临床前与产业化衔接能力	18
（五）已有建设基础	18
1. 前沿的蛋白质工程 AI 基础设施 MatwingsVenus™	18
2. 闭环的干湿实验智能研发体系	19
3. 国家高质量蛋白质序列数据集 MatwingsVenus™ Pod	19
4. 坚实的知识产权体系与产业化验证	19
四、项目建设内容和创新特色	20
（一）建设总体思路	20
（二）总体架构与功能系统	20
1. 四层架构	20
2. 功能系统清单	22
（三）关键技术 1：口服蛋白药 AI 训练底座	22
1. 研究方法与建设内容	22
2. 实现路径	23

(四) 关键技术 2: 口服蛋白药垂类智能体平台	23
1. 研究方法与建设内容	23
2. 实现路径	24
(五) 关键技术 3: 干湿闭环自动化平台	24
1. 研究方法与建设内容	24
2. 实现路径	25
(六) 关键技术 4: 双管线产业化示范	25
1. 研究方法与建设内容	25
2. 实现路径	26
(七) 项目创新性	26
1. 数据创新	26
2. 模型创新	26
3. 模式创新	27
4. 应用创新	27
(八) 预期建设成效与特色	27
(九) 牵头单位与联合单位职责分工	28
五、项目的计划进度	29
(一) 阶段进度安排	29
1. 第一阶段: 平台筑基期 (第 1—6 个月)	29
2. 第二阶段: 双轨攻坚期 (第 7—12 个月)	29
3. 第三阶段: 示范达标期 (第 13—18 个月)	30
4. 第四阶段: 验收推广期 (第 19—24 个月)	30

(二) 进度保障措施	30
六、项目资源需求、投资估算和资金来源	31
(一) 资金总概算、项目投资估算表	31
1. 硬件设备购置	33
2. 硬件资源与硬件服务租赁	34
3. 研发设计费	35
4. 试制用材料费	35
5. 测试及加工费	41
6. 其他	44
(二) 资金投入的年度使用计划	45
1. 计划概述	45
2. 资金使用方向	45
(三) 资金筹措和贷款偿还方案	47
(四) 拟申请资助金额、用途和年度用款计划	47
七、项目的预期成果和考核指标	48
(一) 成果形式	49
(二) 定量考核指标	49
(三) 知识产权指标	50
(四) 场景开放与技术应用落地	50
(五) 经济效益	51
(六) 社会效益	51
八、风险管控	51

九、项目后期推广与可持续发展计划52

 （一）后期推广总体思路 52

 （二）分路径推广计划 52

 （三）可持续发展机制 53

 （四）效益展望 53

一、项目背景和建设必要性

（一）行业技术现状与主要问题

1. 蛋白药：医疗健康领域的战略品类与共性研发瓶颈

蛋白药（含治疗性蛋白、酶及工程化生物大分子）是生物医药产业的核心增长极。全球蛋白药市场规模持续扩大，我国已将生物医药、创新生物药列为战略性新兴产业重点方向。从产业形态看，蛋白药已深度嵌入抗体药物、代谢性疾病治疗、消化系统疾病治疗、工业酶原料及创新大分子药等多个赛道：单克隆抗体药物依赖高亲和力、高稳定性的蛋白分子；酶类药物依赖高效的催化活性与可放大表达；创新蛋白药则需在活性、免疫原性、制剂稳定性之间取得精细平衡。

尽管市场广阔，蛋白药研发仍面临高度相似的共性瓶颈：（1）多目标协同优化难——活性、稳定性、表达量、免疫原性等指标往往相互制约，理性设计易陷入“顾此失彼”；（2）实验迭代慢、成本高——传统依赖专家经验的手工突变与周级排期实验，单分子完整开发周期常达2—5年，综合投入数百万至上千万元；（3）知识难以沉淀——序列、结构、实验条件与批次性能分散在个人经验与孤立表格中，人员流动即造成知识流失；（4）从实验室到产业化的“脱节”——离线指标优异而工艺、制剂或应用场景不达标的案例屡见不鲜。上述问题在蛋白药全品类普遍存在，是产业智能化升级的底层动因。上海市正加快建设世界级生物医药产业集群，亟需以人工智能推动蛋白药研发从“经验驱动”向“数据与模型驱动”转型。

2. 口服蛋白药：患者价值迫切与现实科学屏障

在蛋白药的诸多给药途径中，口服给药因无创、可居家使用、患者依从性高，始终是慢病长期管理与消化系统疾病治疗的理想选择。然而，与化学小分子药物不同，蛋白药口服化面临人体胃肠道这一“天然屏障”：胃液呈强酸性（pH 约 1.5—3.5），胃蛋白酶活跃；进入十二指肠后 pH 迅速升高，胰蛋白酶、糜蛋白酶等消化酶大量释放；在炎症性肠病等病理状态下，局部微环境更加复杂。绝大多数治疗性蛋白在口服过程中发生变性、聚集或酶切降解，活性几乎完全丧失。因此，口服蛋白药成为蛋白药领域中技术门槛最高、临床价值也最突出的细分方向——谁能在口服场景下保持蛋白结构与功能，谁就能在相应适应症上实现给药方式的颠覆性升级。

典型临床需求一：代谢性疾病与尿酸酶。以痛风为例，我国痛风患病人数已超过千万，高尿酸血症人群逾 1.7 亿，且呈年轻化趋势。尿酸酶（Uricase）可高效催化尿酸氧化为易溶于水的尿囊素，降尿酸效果显著，但全球已上市尿酸酶均为注射剂（如普瑞凯希、拉布立酶等），患者需定期到医院接受注射，疼痛、不便与免疫原性、输液反应等问题长期存在。口服尿酸酶若能在胃肠道内保持有效活性，将有望根本改善慢病管理的依从性与可及性。

典型临床需求二：炎症性肠病与肠道局部起效蛋白药。我国克罗恩病、溃疡性结肠炎发病率持续上升，患者常需长期乃至终身使用生物制剂。现有主流药物以抗 TNF- α 等注射用抗体为主，全身暴露带来感染风险，价格亦居高不下。业界普遍认为，口服给药、肠道局部起效的治疗性蛋白、酶

或工程化生物分子，是下一代炎症性肠病（IBD）治疗的重要探索方向。然而，IBD 患者肠道内 pH 波动、蛋白酶活性升高、黏膜屏障受损，使口服蛋白药的稳定性挑战较健康人更为严峻。

综上，口服尿酸酶与口服肠炎治疗用蛋白药两条管线，表面适应症不同，底层却共享同一道科学难关：治疗性蛋白必须在全胃肠道路径上经受耐酸、耐碱、耐酶切等的协同考验，仍保持可接受的结构与活性。口服蛋白药研发周期长（常达 3—5 年）、费用高、成功率低，已成为制约患者获益与产业创新的突出短板。本项目所指向的“行业现有问题”，首先体现为这一口服场景下的蛋白药设计与评价难题。

3.AI 蛋白质设计：发展机遇与口服场景 AI 工程化缺口

面对蛋白药尤其是口服蛋白药的研发困境，传统蛋白质工程手段——如定向进化和理性设计——虽然在过去数十年中取得了长足进步，但其底层范式仍然高度依赖专家经验与高通量实验筛选。一个典型的定向进化项目需要构建包含成千上万甚至数十万突变体的文库，然后通过繁琐的筛选流程寻找性能提升的变体，周期通常以年为单位，成功率往往不足百分之一。更关键的是，当需要同时优化“高催化活性”与“极端环境稳定性”（如耐酸、耐碱、耐酶切）这两个在蛋白质结构层面往往存在内在冲突的目标时，传统方法的效率和成功率更是急剧下降。因为提高稳定性的突变往往位于蛋白质的刚性核心，而提高活性的突变则多位于柔性活性口袋，二者在进化路径上常常相互矛盾。因此，要实现口服蛋白质药物的真正突破，必须从底层研发范式上进行革命性创新——从“实验筛选”转向“AI 设计”。

AI 蛋白质设计已成为全球生物医药与 AI for Science (AI4S) 交叉领域的前沿方向。通过大规模蛋白质序列与功能数据训练的大模型，可在序列—结构—功能空间中进行突变效应预测、多目标协同优化与候选库生成，配合自动化湿实验形成“设计—验证—反馈”闭环，有望系统性缩短开发周期、降低试错成本。近年来，国内外一批企业与科研机构在蛋白质结构预测、定向进化、酶制剂优化等方面取得显著进展，上海市亦将人工智能赋能生物医药列为重点政策方向。

然而，将 AI 蛋白质设计真正用于口服蛋白药，仍存在三类亟待突破的缺口：

缺口一：口服蛋白药多目标优化难，缺乏可执行的智能体工作流。

口服蛋白药设计需同时兼顾活性、胃肠道环境下的结构稳定性、可表达性与可制造性等目标，彼此耦合。传统理性设计与单点突变难以系统搜索“序列—结构—功能—制剂场景”构成的超高维空间；现有 AI 工具多在中性缓冲液条件下验证活性，缺少面向口服递送约束的多目标帕累托优化，更缺少与自动化实验、胃肠评价联动的可编排智能体系统。

缺口二：AI 预测与口服场景评价严重脱节。

多数 AI 蛋白质设计流程以中性缓冲液活性为终点，缺乏与模拟胃液（SGF）、模拟肠液（SIF）、蛋白酶挑战实验绑定的域对齐评测，导致“离线预测指标很高、口服后活性几乎为零”。通用大语言模型无法承担蛋白质科学任务：不能可靠完成突变效应与结构稳定性判断，也不能在生物安全规则下生成可构建、可表达的候选序列。口服蛋白药亟需任务型科学智能

体——将大模型嵌入可编排 workflow，与自动化装备、胃肠评价实验、合规知识库联动，做到“预测即面向口服、设计即可实验”。

缺口三：口服蛋白药知识难以沉淀，AI 示范难以向行业复制。

数据分散在论文、专利等中，缺乏统一的标签体系。企业每开一条口服管线往往从零积累；AI 项目成果难以沉淀为可迁移的模型与 workflow 资产，“示范应用”易停留在个案。上海市专项强调的可复制、可推广，要求将耐酸、耐碱、耐酶切的设计规则、评价协议与智能体 workflow 标准化、模板化。

（二）项目建设的必要性

本项目建设必要性可概括为以下五个方面。

第一，以真实管线检验垂类大模型，防止示范空心化。

口服尿酸酶已处于临床前早期，具备 Venus 尿酸酶系列及动物药效/SIF 稳定性等基线数据；口服肠炎治疗用蛋白药已获候选分子 PZ016-114 及细胞水平活性验证，处于早期探索至先导优化阶段。两条管线均非概念演示，执行期内可形成版本化的候选分子、实验原始数据与临床前规划文档，避免“只交软件、不交产业成效”。

第二，建设医疗健康领域亟需的口服蛋白药垂类基础设施。

上海正在同步打造人工智能高地与生物医药创新高地，两高地交汇的关键在于 AI4S 的工程化。口服蛋白药是其中难度最高、示范效应最强的场景之一。本项目将大模型从离线预测工具升级为可编排、可审计、可迭代的多智能体生产力系统，对培育新质生产力具有基础设施意义。

第三，突出智能体平台工程化能力，形成可感知的技术标杆。

智能体协同、干湿闭环与胃肠评价同节拍联动，是平台区别于通用 AI 与单点预测工具的核心能力。本项目在全文中贯穿设计、实验、评价、合规与数据飞轮，使评审专家与产业伙伴能够清晰看到：上海示范解决的是口服蛋白药领域的真问题、难问题。

第四，服务患者与社会效益。口服化若取得阶段性突破，将直接惠及痛风与 IBD 患者的用药体验，降低注射相关风险与医疗频次，具有显著的公共卫生意义。

综上所述，本项目的建设具有极其重要的战略意义和现实紧迫性。一方面，它是破解口服生物药研发“卡脖子”难题的技术突破口，能够填补国内在 AI 驱动口服蛋白质设计领域的空白；另一方面，它是上海作为全国生物医药产业创新高地，抢先布局“AI+生物医药”未来赛道、培育新质生产力的关键举措。通过本项目的实施，将改变我国在口服大分子药物领域长期跟随、核心工具依赖进口的被动局面，形成具有自主知识产权、国际领先水平的 AI 蛋白质设计能力，为保障国家生物安全 and 人民生命健康提供坚实的技术支撑。

二、项目建设目标和行业影响

（一）总体目标

本项目的总体目标是：建设并运营口服蛋白药垂类大模型智能体平台，以“平台迭代与双管线示范验证双轨并行”为实施原则，在口服尿酸酶、口服肠炎治疗用蛋白药两条管线上完成 AI+智能体平台技术应用示范，实现口服

蛋白药“分子设计—湿实验验证—胃肠评价—临床前规划—合规交付”全流程的智能化升级，形成可向长三角及全国口服蛋白药研发主体推广复制的上海样板。

口服蛋白药研发典型流程是：研发人员检索文献后，由专家凭经验判断耐酸、耐酶位点，手工设计少量突变；实验员按周排期进行表达纯化，在中性缓冲液中检测活性；待项目后期才另行安排模拟胃肠液实验，结果往往与前期活性数据脱节；项目组会议决定是否继续，临床前规划与专利分析另起炉灶。信息断点多、胃肠道耐受性评价滞后、版本不可追溯，周期常达3—5年。流程将重构为智能体驱动的闭环：研发人员输入靶点蛋白、适应症与面向口服场景的多目标分子优化目标后，设计智能体生成带分项置信度的候选库；实验智能体自动生成实验单并驱动自动化设备执行；分析智能体汇总活性与口服研发过程数据，给出是否进入下一轮的明确建议；评价智能体在每轮迭代中触发胃肠模拟实验。

（二）具体目标

1. 平台能力建设目标

建成覆盖“口服蛋白药分子设计—实验—分析—评价—合规”的智能体协同系统，与 MatwingsVenus™大模型（具备 AI 定向进化和 AI 挖酶功能）、干湿闭环自动化实验平台、口服场景评价实验室深度联通；形成任务编排、版本追溯、人在回路审批、胃肠道耐受性数据飞轮与模型自迭代机制。

2. 平台核心能力目标

总体建设目标是建成口服蛋白药垂类智能体平台系统，形成面向口服场

景的完整能力链。

在文献与知识产权支撑方面，建成文献/专利调研智能体，具备面向文献、专利数据库及公司知识库的智能检索与深度分析能力，可围绕口服靶点、制剂路线与竞争格局输出结构化调研结论，为管线立项、专利自由实施（FTO）判断及合规智能体提供可靠依据，将传统“人读文献数周”压缩为“智能体初稿+专家复核数天”。

在功能设计方面，以 AI 蛋白质设计智能体（设计智能体）为核心引擎，完整调用 MatwingsVenus™ 预训练大模型、功能预测监督学习、小样本主动学习等模型能力，面向痛风、IBD 等适应症开展多目标协同优化，将模拟胃肠液、蛋白酶挑战等口服约束嵌入设计先验，每轮输出 30—50 个带置信度排序与结构域解释的候选突变库；低置信度候选强制进入湿实验验证，杜绝“模型直出即下单”。

在湿实验执行方面，实验智能体对接自动化实验平台（包括自动化细胞培养平台及自动化蛋白纯化检测平台等），根据设计智能体输出的候选库自动生成实验单、分配统一样品编号并监控执行状态，保障单条口服管线在 24 小时内完成不少于 6 轮干湿迭代，形成稳定可复制的高通量验证节拍。

在数据判读与决策方面，分析智能体自动汇总酶活、纯度、测序及胃肠评价分项数据，生成多指标对比，对照野生型与历史最优批次，明确判定是否进入下一轮迭代或升级为临床前候选，并输出可追溯的结构化分析报告。

在口服场景评价方面，评价智能体作为口服蛋白药研发的基石，统一管理模拟胃液（SGF）、模拟肠液（SIF）及胰蛋白酶、糜蛋白酶混合挑战实验，

实施蛋白层预测与胃肠评价层双域对齐；对预测偏差显著的批次自动触发根因分析，确保每一轮迭代均有口服相关实验证据支撑，而非仅停留在中性缓冲液条件下的活性数据。

在合规与临床前衔接方面，合规智能体联合文献/专利调研智能体，辅助生成临床前研究计划、专利 FTO 检索报告等文档草案，经注册与医学专家复核后定稿，缩短从候选分子到临床前规划的衔接周期。

上述能力贯通运行后，平台须在不少于两轮完整干湿迭代的基础上，稳定输出可进入临床前讨论的候选分子及版本化、可第三方核验的完整证据链。

3. 平台性能目标

在工程可用 pH 稳定性方面，平台所支撑设计的口服相关功能蛋白，其工程可用 pH 窗口达到 1—14，覆盖胃液强酸至肠液弱碱的生理跃迁区间，为口服递送场景下的结构保持提供可量化边界。

在功能蛋白活性方面，经 AI 辅助优化后的候选分子，较对应野生型或初始骨架的活性提升幅度达到 2—60 倍（按口服尿酸酶、口服肠炎蛋白药等场景分档设定验收阈值），并与胃肠体外评价结果联合判定，避免“体外活性高、口服后失活”的片面达标。

在开发效率方面，单条口服蛋白药管线自靶点确认至具备临床前讨论条件的候选分子与证据包，开发周期不超过 6 个月，较行业常见的 3—5 年周期实现数量级压缩。

在经济可行性方面，单条口服管线在平台驱动下的综合研发与验证使用成本不超过 100 万元（含算力、自动化实验、评价与文档编制等可归集费用），

显著低于传统千万级试错投入。

在迭代命中率方面，平台驱动的 3 轮迭代阳性率不低于 80%，体现智能体工作流对无效实验的有效过滤。

在干湿闭环通量方面，平台与自动化体系联动，实现不少于 6 轮/24 小时的干湿迭代能力，每轮并行处理 6—12 个样品，满足口服蛋白药早期快速筛选对通量与节拍的双重要求。

4. 示范应用目标

示范应用坚持“一平台、双管线、分深度”原则。口服尿酸酶（痛风/高尿酸血症）方面，针对全球上市尿酸酶均为注射剂、口服给药尚未突破的产业痛点，在已有 Venus 尿酸酶早期数据（如 SIF 半衰期约 438 分钟、胰酶环境中半衰期>400 分钟、动物模型血清尿酸降幅约 40%—54%、小肠内容物尿酸降幅约 58%—60%）基础上，于临床前早期管线上完成不少于 3 轮 AI 辅助、面向口服场景的多目标分子优化；每一轮均经设计—实验—分析—评价—合规智能体闭环驱动，并强制开展模拟胃液、模拟肠液及混合蛋白酶挑战等全套体外评价。

在口服肠炎治疗用蛋白药（炎症性肠病）方面，在已确立 IL-23/IL-23R（促炎细胞因子）靶点及候选分子 PZ016-114（60 氨基酸 minibinder，一步设计即达纳摩尔级结合并具细胞水平通路抑制活性）的基础上，完成不少于 2 轮面向口服场景的亲合力、抑制活性与蛋白酶稳定性协同优化，重点攻关从苗头化合物（Hit）分子向可口服候选的进化；活性与病理微环境评价指标与尿酸酶场景区分设置，验证平台在跨适应症迁移条件下的工作流复用能力。

5. 推广与成果目标

(1) 在可复制交付物方面，项目执行期末形成智能体 workflows 模板不少于 1 套（通用口服蛋白药研发模板）、工程化证据包不少于 2 套。

(2) 在知识产权与软件成果方面，围绕口服垂类智能体平台架构、多智能体编排、胃肠评价双域对齐及数据飞轮等核心技术，申请发明专利不少于 3 项，形成可确权、可转化的技术资产。

(3) 在辐射推广方面，通过 API 试运营、工作流模板开放及合作试点，签署合作或试用单位不少于 5 家（含创新药企业、Biotech、高校院所或 CRO 等），使上海示范从“牵头单位自用”升级为“一批主体可用”。

（三）对行业发展的促进作用

1. 在技术层面，推动口服蛋白药研发从“经验试错”走向“口服蛋白设计可计算、流程可执行”，形成数据—结构词元大模型—口服蛋白药分子设计—胃肠评价闭环—数据飞轮的 AI4S 范式，为行业提供可参照的架构与方法学。

2. 在产业层面，降低口服蛋白药早期研发门槛，吸引药企、Biotech 以合作或平台订阅方式参与，带动口服给药制剂、评价 CRO 与数据服务协同发展。

3. 在区域层面，项目成果可纳入本市人工智能+生物医药融合案例库，提升上海在蛋白质智能设计与口服创新药领域的显示度与人才集聚效应。

4. 在社会层面，口服化突破将改善痛风与 IBD 患者用药体验，具有长远的公共卫生价值。

三、项目实施的支撑条件

（一）牵头单位情况

上海生鹭医药科技有限公司（简称“生鹭医药”）成立于 2026 年 3 月，是一家以 AI 技术深度赋能创新药研发的科技型生物医药企业。公司依托母公司上海天鹭科技在 AI 蛋白质设计领域全球领先的人工智能与生物计算底层技术体系，秉持“用 AI 突破成药性边界，重塑蛋白质药物的可开发性极限”的使命，聚焦临床未满足需求，从根本上破解大分子药物的理化性质、递送效率、药代动力学等成药性挑战的行业痛点。

公司构建了覆盖分子发现、优化与临床前验证的全链条 AI 药物研发平台。通过深度融合母公司先进的蛋白质工程与高通量实验能力，我们实现了“AI 计算设计-湿实验验证-迭代优化”的闭环，极大加速了候选分子的发现与优化进程。该体系旨在系统性地攻克大分子药物在理化性质、递送效率、药代动力学及免疫原性等方面的关键瓶颈，从而显著提升成药成功率，并为攻克传统难成药靶点、开发具有全球竞争力的首创（First-in-class）与同类最佳（Best-in-class）药物提供强大引擎。

目前，生鹭医药聚焦于肿瘤、自身免疫及代谢性疾病等存在大量未满足临床需求的领域，布局了多条差异化创新管线。我们坚持“自主研发”与“技术赋能”双轮驱动：一方面深耕内部管线的开发，另一方面也积极开放合作，愿以我们的 AI 研发平台赋能全球生物医药企业，共同拓展药物创新的边界。

作为 AI 与生物医药深度融合的探索者与实践者，生鹭医药致力于以颠覆性技术推动药物研发范式的变革。我们的愿景是成为全球 AI 驱动药物研发的

领导者，让源自于智能计算的突破性疗法，早日惠及全世界患者。

（二）联合单位情况

上海天鹭科技有限公司（简称“天鹭科技”），创立于 2021 年，由上海交通大学的精英团队创建，是一家 AI 驱动的全栈式蛋白质研发平台公司，通过构建“人无我有”的超大规模蛋白质序列数据集/标签库，并以此为基石打造了蛋白质设计通用大模型，实现了直接面向产业需求的功能蛋白精准设计。

以自研蛋白质大模型为核心引擎，天鹭科技开发科研智能体与自动化实验装置，打造了 AI 蛋白质研发全栈式平台：从市场/文献/专利调研，到分子设计、小试验证、中试工艺优化，直至生产放大。通过 AI 全面走进产业应用场景，突破现有人类专家的认知边界，更快更好地开发以蛋白质为底层芯片的各类生物产品，如创新药、大健康、农业、功能食品、生物基材料等。

公司先后荣获国家高新技术企业、上海市专精特新中小企业、闵行区新锐企业等多项荣誉称号，及“创客中国”AIGC 专题赛全国一等奖、“创客中国”企业组全国二等奖、上榜工信部第一批人工智能在生物制造领域典型案例、第五届“海聚英才”全球创新创业大赛铜聚奖等，目前已完成四轮融资，投资方包括中国石油昆仑资本、涌铎投资、上海未来产业基金、启明创投、本草资本、金沙江联合资本等多家知名投资公司。

（三）项目团队基本情况

本项目采用“生鹭医药牵头管管线、天鹭科技联合供平台”的产学研用协同模式：生鹭医药负责双管线示范应用、临床前与医学评价、总体进度与经费统筹；天鹭科技负责在口服场景的升华、智能体平台研发、干湿闭环与数

据飞轮、平台指标达标及对外 **API**/ workflow 模板的技术交付。双方通过联合项目组例会、季度里程碑评审与数据接口规范保障协同。执行过程中可根据需要采购高校检测、云算力等第三方服务。项目知识产权、平台系统、数据集与示范成果的归属与使用，按牵头与联合单位签订的合作协议执行；平台底层软件、模型权重及智能体架构由天鹭科技主要贡献，管线分子、动物药效及临床前证据包由生鹭医药主要贡献。

项目实行牵头单位项目负责人总负责制，联合单位负责人分管智能体平台与技术路线。设立技术首席科学家（蛋白质大模型，天鹭科技）、工程首席（智能体平台，天鹭科技）、医学与管线首席（口服生物药临床前，生鹭医药）分工协作机制。组建平台研发—算法数据—自动化实验—口服评价—软件工程—注册合规六位一体攻关团队，组织架构与职责如表 3-1 所示。

项目单位负责人张满，武汉大学病毒学专业博士，深耕肿瘤及自身免疫性疾病创新药物研发十余载。科研成果丰硕，多篇研究成果刊载于国际权威期刊，同时拥有多项授权发明专利。先后任职于恒瑞医药、荣昌生物，担任早期研发项目负责人，牵头推进 **ADC**、双特异性抗体、**CAR-T** 细胞治疗等前沿生物药项目。主导早研管线中，5 个项目完成立项到 **PCC**，2 个项目成功进入 **I** 期临床试验。

联合单位负责人李松，上海交通大学博士，天鹭科技药物研发负责人，专注于人工智能驱动的生物医药前沿技术研发，研究方向主要有分子生物学模拟、人工智能辅助药物设计和疫苗研发、抗体设计和优化等。学术成果发表于 **ICLR**、**APSB**、**NAR**、**Chemical Science** 等顶级会议和期刊，累计影响因

子逾 100，多项技术获专利保护及产业转化。成功推进 10 余个国内外上市公司的合作研发管线，参与获得 1 项蛋白类创新药 PCC。

表 3-1 项目组织架构

团队模块	主要职责	核心技能要求
项目管理与总体	进度、经费、质量、对外协调等	生物医药+AI 项目管理经验等
算法与大模型	MatwingsVenus™微调、口服场景性状预测、多目标优化等	深度学习、蛋白质建模等
智能体与软件工程	Agent 编排、API 等	编排框架、微服务、安全等
数据治理与知识工程	口服蛋白药研发知识库、审计等	数据工程、本体建模、合规等
自动化实验	液体处理、发酵纯化、检测联动等	自动化控制、实验设计等
口服评价	SGF/SIF/蛋白酶挑战、方法开发等	制剂、酶学、体外评价等
注册合规	临床前计划等	CMC、法规检索、技术写作等

牵头与联合单位合计研发人员专业结构覆盖人工智能、物理、生物、化学等关键方向，形成“算法—结构—实验—评价”协同攻关能力。具有生物医

药临床前或创新药项目经验，以及生物与人工智能复合背景。核心骨干稳定，关键岗位配备备份人员，保障项目连续实施与重要节点不断档。

（四）建设单位优势及技术积累

生鹭医药和天鹭科技作为本项目牵头建设单位及联合单位，在 AI 驱动大分子创新药尤其是口服蛋白/酶类药物领域，具备以下优势、特色及相关技术积累。

1. 战略定位与组织特色

生鹭医药定位于 AI 与生物医药深度融合的探索者与实践者，不将人工智能仅作为辅助工具，而是作为重塑蛋白质药物可开发性边界的核心研发范式。依托联合单位天鹭科技全球领先的 MatwingsVenus™ 蛋白质大模型、超大规模数据集及干湿闭环实验体系，生鹭医药在组织上实现“算法底座在联合单位、成药性攻关与管线落地在牵头单位”的高效分工，避免一般 Biotech 在 AI 蛋白设计能力上的重复建设与长周期摸索，使本项目从立项之初即具备平台+管线一体化实施的条件。公司坚持“自主研发”与“技术赋能”双轮驱动：一方面深耕内部差异化管线，另一方面开放合作，具备将示范成果向行业输出、形成标杆辐射的组织意愿与商务基础。

2. 全链条 AI 药物研发平台优势

生鹭医药构建了覆盖分子发现—分子优化—临床前验证的全链条 AI 药物研发平台。平台将 AI 计算设计、湿实验验证与迭代优化纳入同一闭环，显著缩短候选分子从概念到可评价先导的时间窗口。与联合单位深度融合的蛋白质工程与高通量实验能力，使平台不仅停留在计算预测，更能以可

审计、可复现的实验数据支撑每一轮设计决策。该平台能力直接服务于口服蛋白药智能体平台在两条真实管线上的落地，而非脱离产业的“空转平台”。

3. 成药性系统性攻关特色

口服蛋白药的本质难点，是大分子在胃肠道极端环境中的理化稳定性、递送效率、暴露与活性保持等问题，本质上属于成药性范畴。生鹭医药将母公司技术体系聚焦于成药性边界突破：系统攻克理化性质（含耐酸、耐碱、耐蛋白酶等胃肠道耐受性指标）、递送效率（口服吸收与肠道局部起效）、药代动力学及免疫原性等关键瓶颈，从而提升成药成功率，并为攻克传统难成药靶点、开发 **First-in-class** 与 **Best-in-class** 候选提供引擎。本项目以口服尿酸酶（代谢性疾病）与口服肠炎治疗用蛋白药（自身免疫/炎症性肠病）为示范，正是上述成药性方法论在高未满足临床需求场景上的集中体现；牵头单位负责将“三耐+胃肠评价+动物药效”转化为临床前证据包与注册路径语言，确保智能体平台产出可申报、可转化。

4. 管线布局与领域技术积累

公司聚焦肿瘤、自身免疫及代谢性疾病等存在大量未满足临床需求的领域，已布局多条差异化创新管线。与本项目直接相关的技术积累包括：口服尿酸酶方向——**Venus** 尿酸酶系列、模拟胃肠液/胰酶环境稳定性评价及大鼠、小鼠药效基线数据，对标国际口服尿酸酶竞品形成差异化优势；口服肠炎治疗用蛋白药方向——**IL-23/IL-23R** 靶点 **minibinder**（如 **PZ016-114**）的一步 **AI** 设计与细胞水平验证，处于早期探索至先导优化阶

段。上述管线为生鹭医药积累了靶点选择—分子形式—体外成药性—动物概念验证—临床前计划衔接的实操经验，使本项目示范场景具备真实产业背景，而非虚构案例。

5. 临床前与产业化衔接能力

作为牵头单位，生鹭医药在技术积累上突出“从候选分子到临床前证据链”的贯通能力：能够定义口服蛋白药评价指标体系，组织成药性、药效学、安全性初步评价及制剂方向研究，协调注册合规与专利 FTO 分析，形成符合创新药申报逻辑的文档体系。这一能力与联合单位的智能体平台、自动化实验形成互补——平台负责“如何更快设计出更好的分子”，牵头单位负责“如何证明该分子值得进入下一研发阶段”，共同构成专项所要求的产业创新融合示范。

综上，生鹭医药及天鹭科技依托成熟的 AI 蛋白质设计智能体平台，并以成药性攻关与真实管线为牵引，在口服蛋白药垂类示范应用领域具备定位清晰、平台完整、管线真实、证据可链、转化导向明确的牵头建设优势，能够保障本项目示范应用落地与验收。

（五）已有建设基础

1. 前沿的蛋白质工程 AI 基础设施 MatwingsVenus™

以智能体为中心的蛋白质工程 AI 基础设施 MatwingsVenus™，整合 200+ 蛋白质设计工具，30+ 蛋白质设计专家精心调教的技能（skills），支持百亿级蛋白质序列检索，包括数十亿条私有数据和极端环境数据，融合科研智能体 MatwingsVenus™ Agent 与自动化实验平台 MatwingsVenus™ Auto，成为国内

首个可自动执行“需求画像 - AI 智能设计 - 自动化验证 - 成果交付”标准化全流程的平台，实现从文献/专利/市场智能调研、蛋白质精准设计到自动化实验协同的自主化、智能化闭环。

2. 闭环的干湿实验智能研发体系

打造了国内首个“干实验室（AI 设计）—湿实验室（自动化验证）”全流程研发闭环模式，实现了“AI 设计→自动化实验→真实数据实时回流→模型迭代优化”的“数据飞轮”循环，实现了研发迭代速度从“周级”到“小时级”的数量级跃迁。

3. 国家高质量蛋白质序列数据集 MatwingsVenus™ Pod

拥有涵盖百亿级蛋白质序列的“人无我有”的超大蛋白质序列数据集，包含来自深海、盐湖极端环境的数据，标注超 65 亿条温度、pH、压强等环境功能标签。为模型训练提供高质量、多维度、场景化的数据支撑。该数据集已入选国家数据局“高质量数据集”典型案例。

4. 坚实的知识产权体系与产业化验证

已构建扎实的知识产权壁垒，申请专利 19 件，软件著作权 30 项，覆盖底层算法、核心模型及产业化应用。技术实力不仅体现在学术榜单上，更通过 30 余项成功商业化项目的获得严格检验，覆盖创新药、诊断、农业、环保等多领域，落地多项全球首创或性能国际领先的产业化案例，并已与美国生物技术公司达成数千万美元级合作，实现了从技术突破到市场价值闭环的完整能力构建。

四、项目建设内容和创新特色

（一）建设总体思路

本项目采用“一条主线、双轨并行、双场景示范、数据飞轮驱动”的建设逻辑。

一条主线：建设口服蛋白药垂类智能体平台，以多智能体协同与干湿闭环为核心能力。

双轨并行：平台轨（数据底座、智能体平台、自动化载体）与示范轨（口服尿酸酶、口服肠炎蛋白药）同步推进，平台每迭代一版即服务示范任务，示范产生的实验与胃肠评价数据实时反哺模型与智能体，形成“边建设、边验证、数据双向飞轮”。

双场景示范：以痛风口服尿酸酶为示范（ ≥ 3 轮迭代、完整证据链），以 IBD 口服蛋白药为并行示范（ ≥ 2 轮迭代、验证平台跨适应症迁移）。

持续飞轮：“数据飞轮”使第 $N+1$ 轮设计比第 N 轮具有更高先验质量，降低实验浪费、缩短周期。

（二）总体架构与功能系统

本项目围绕口服蛋白药垂类智能体平台与双管线产业化示范两项建设内容，采用“数据层—模型层—智能体层—应用层”四层架构，由牵头与联合单位分工实施。

1. 四层架构

数据层：整合蛋白质数据集及本项目产生的实验与评价增量数据；按统一数据（来源、批次、仪器、操作者、版本号等）与实验溯源链管理活性、

胃肠道稳定性分项、SGF/SIF/蛋白酶挑战结果等结构化记录，配套向量索引，确保候选分子从设计到胃肠评价全程可追溯；执行生物安全过滤与分级权限审计。

模型层：以 MatwingsVenus™ 为核心，包含预训练大模型、功能预测、小样本主动学习；专项强化口服递送相关性状（耐酸、耐碱、耐酶切等）的多目标联合建模与微调。

智能体层：文献/专利调研智能体；设计、实验、分析、评价、合规五类口服业务智能体；多智能体编排、对话式任务入口与全链路审计。

应用层：面向口服尿酸酶、口服肠炎治疗用蛋白药两条示范管线，提供 workflow 模板、对外 API 等。

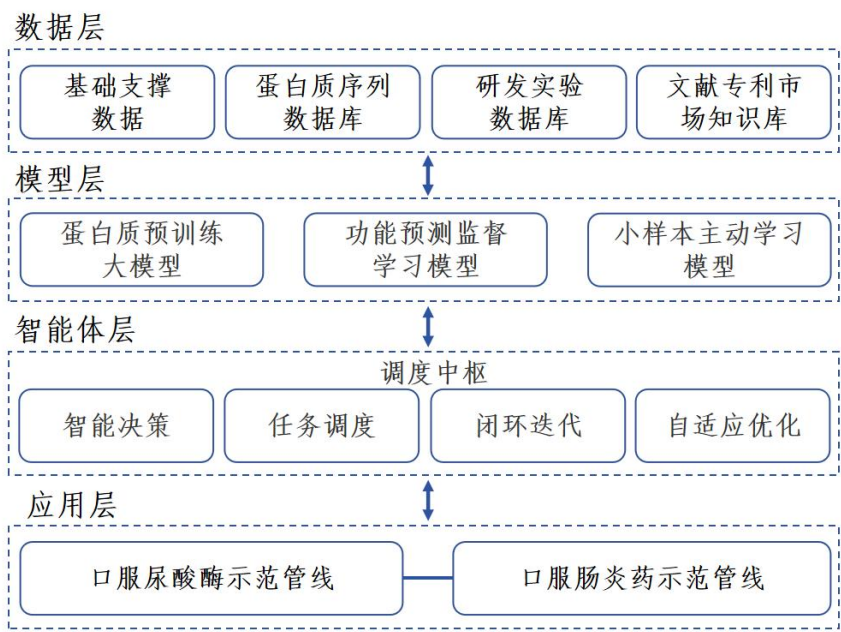


图 4-1 项目总体架构

2. 功能系统清单

数据中台、MatwingsVenus™智能体平台：文献/专利调研智能体、设计智能体、自动化实验平台、Agent 编排与对话式入口、胃肠评价实验管理、权限与全链路审计、对外 API 网关等。

（三）关键技术 1：口服蛋白药 AI 训练底座

1. 研究方法与建设内容

汇聚公共数据库、文献专利抽取、自动化过程态数据及胃肠评价数据，采用 MMseqs2 等工具进行聚类降重与生物安全黑名单过滤，每条数据须登记来源、实验编号、仪器、试剂批次、操作者与版本号，并建立蛋白层预测与胃肠评价层双域数据对齐规则。

在已有蛋白质数据集（序列超 150 亿条、功能与环境标签超 65 亿条，含数据治理与安全保障体系）基础上，面向口服示范场景持续扩充数据来源，将蛋白序列及功能注释、口服给药与胃肠道稳定性相关文献和专利结构化信息、自动化实验过程态数据以及胃肠评价实验数据，统一按规范写入项目数据库，为胃肠道稳定性设计提供进化参考，并与文献/专利调研智能体及后续干湿闭环形成联动。通过 MatwingsVenus™ 大模型及数据飞轮，把每一轮研发中的序列、实验条件、评价结果与决策结论关联留存，支撑 MatwingsVenus™ 智能体平台知识检索应用。

2. 实现路径

第 1—6 个月完成数据治理规范；第 7—12 个月完成双管线数据量质达标与首轮域对齐评测；第 13—24 个月实现增量更新自动化率 $\geq 85\%$ ，支撑模型与智能体持续微调。

（四）关键技术 2：口服蛋白药垂类智能体平台

1. 研究方法与建设内容

核心建设任务是建成面向口服蛋白药的智能体垂类平台。在 MatwingsVenus™ 与自动化实验体系已有能力上，聚焦口服场景完成数据归档、接口打通、工作流模板与双管线示范；每一轮“设计—实验—评价—回流”须可追溯、可复核，胃肠评价与湿实验同节拍联动，避免仅在中性缓冲液条件下优化活性。平台由文献/专利调研、设计、实验、分析、评价、合规五类业务智能体及统一编排层构成，其中调研智能体对接文献与专利库，支持痛风、IBD、口服制剂与蛋白稳定性等主题检索，输出可复核的调研备忘录并服务 FTO 与临床前规划；设计智能体以 MatwingsVenus™ 为引擎，融合预训练大模型、功能预测、小样本主动学习，每轮生成 30—50 个带置信度的候选突变库，低置信度候选强制进入湿实验，禁止“模型直出即下单”；实验智能体驱动自动化全链路执行，分析智能体汇总活性、纯度、测序及胃肠评价数据并判定是否进入下一轮，评价智能体统一管理 SGF、SIF 及蛋白酶挑战并完成蛋白层与胃肠评价层双域对齐，合规智能体生成临床前计划与专利摘要草案并经专家复核；编排层提供对话式入口、虚实闭环驾驶舱与人在回路审批。平台同时建设数据飞轮与安全审计机制，每轮实验后汇总候选、条件、

评价与决策关联记录以支撑模型微调，对风险序列实施拦截并保留完整决策日志；重点完成中央控制与自动化平台 API 对接、实验单自动生成、样品全生命周期编号及数据采集与数据中台实时同步。

2. 实现路径

第 1—6 个月完成文献/专利调研智能体初版、平台（设计/实验/分析加编排层）及一条端到端演示链路，第 7—12 个月智能体全部上线并与自动化系统 API 打通，第 13—18 个月双管线全面运行且三轮阳性率不低于 80%，第 19—24 个月平台定版、对外 API 试运营、第三方测评与项目验收。

（五）关键技术 3：干湿闭环自动化平台

1. 研究方法 with 建设内容

布局自动化中央控制、细胞培养、蛋白纯化与检测及数据采集分析等系统，完成与口服蛋白药智能体平台的接口标准化与节拍联调，同步完善 MatwingsVenus™ 口服相关性状预测算法，建设实验智能体作为湿实验调度中枢，使胃肠评价实验与湿实验在同一迭代节拍内联动推进。实验智能体根据设计智能体输出的候选分子库自动生成实验单并驱动全链路执行，评价智能体在每轮中性缓冲液活性检测后同步或紧接开展 SGF、SIF 及混合蛋白酶挑战，样品编号与湿实验批次及实验记录强制一一对应，实验数据自动写入项目数据库后由分析智能体触发比对，从而在单条口服管线上稳定实现不少于 6 轮/24 小时的干湿迭代通量，并避免仅依据中性缓冲液活性作出口服层面的错误判断。

2. 实现路径

第 1—3 个月完成中央控制与各子系统通信协议统一，第 4—9 个月完成调度驱动一体化及不少于 6 轮/24 小时通量首达标，第 10—18 个月完成与双管线任务模板及胃肠评价联动联调，第 19—24 个月稳定支撑验收与第三方测评。

（六）关键技术 4：双管线产业化示范

1. 研究方法与建设内容

口服尿酸酶面向痛风与高尿酸血症，在全球上市尿酸酶均为注射剂、口服给药尚未突破的背景下，牵头单位统筹的尿酸酶管线处于临床前早期，已具备肠道局部起效取向及较好的模拟肠液与胰酶环境稳定性，并在动物模型中观察到降尿酸药效信号。建设任务是在上述基线之上，由多智能体协同完成不少于 3 轮面向口服场景的多目标分子优化，在保留催化活性的同时同步优化耐酸、耐碱、耐酶切与表达可溶性，每轮强制执行 SGF、SIF 及混合蛋白酶挑战并形成可追溯的版本链与可复现实验包，示范数据回流平台并沉淀为可复制的口服酶类药物 workflow 模板。

口服肠炎治疗用蛋白药面向炎症性肠病，以 IL-23/IL-23R 为靶点、PZ016-114 minibinder 为起点，经一步 AI 设计已达纳摩尔级结合及细胞水平通路抑制，建设任务是在同一平台上开展不少于 2 轮（力争 3 轮）亲和力、抑制活性与消化道稳定性的协同优化，建立蛋白酶切割筛选与胃肠评价同节拍联动的定向进化体系，用于验证平台在代谢酶类与结合蛋白类口服场景之间的迁移能力。

2. 实现路径

口服尿酸酶侧第 1—4 个月完成基线数据归档与 workflows 上线及第 1 轮优化，第 5—16 个月推进第 2—3 轮与候选锁定，第 17—24 个月证据包与临床前计划定稿；口服肠炎药侧第 1—6 个月完成 PZ016-114 基线归档与第 1 轮联合优化，第 7—18 个月完成细胞验证与后续轮次，第 19—24 个月 workflows 模板与早期证据包定稿。两条示范产生的数据实时回流关键技术 1—3，驱动平台与模型下一轮迭代，体现“边验边迭代”的示范逻辑。

（七）项目创新性

1. 数据创新

本项目在通过自研数据治理平台，融合极端环境来源蛋白质数据与公共数据库，构建了超大规模、高质量数据集，弥补了常规数据库在序列多样性、独特性及极端环境适应性样本方面的不足，实现了大规模、高覆盖、高差异的蛋白质序列资源库构建，并在此过程中形成了可复用、具有重要参考价值的蛋白质数据治理工具链。

2. 模型创新

本项目实现口服垂类智能体平台，与数据库建设、MatwingsVenus™ 大模型、自动化实验平台，形成“数据层—模型层—智能体层—应用层”贯通的全栈式口服蛋白药研发平台。并在口服蛋白药领域提出并工程化实践数据飞轮理论：将每一轮研发中的候选序列、实验条件、活性与纯度等湿实验结果、SGF/SIF 及混合蛋白酶挑战等胃肠评价分项，以及是否进入下一轮或临床前候选的决策结论，作为相互关联的知识单元持续写入项目数据库，使第 N+1

轮设计能够继承第 N 轮的经验而非从零起步。与传统“预测—验证”单点闭环不同，该飞轮把分子设计、自动化湿实验、胃肠评价与管线决策统一纳入可持续扩展的知识空间，支撑 MatwingsVenus™ 口服蛋白药智能体策略迭代。

3. 模式创新

本项目构建“平台 + 双管线示范”模式：平台侧交付口服蛋白药智能体平台及 API、 workflow 模板；示范侧以口服尿酸酶与口服肠炎治疗用蛋白药两条真实管线同步验证；示范产生的数据实时回流数据底座与智能体平台，形成“边建设、边验证、边迭代”的飞轮，降低后续新品类接入的边际成本。

4. 应用创新

本项目在同一智能体平台上，分别覆盖代谢酶类（口服尿酸酶，面向痛风与高尿酸血症，全球上市产品均为注射剂）与肠道局部起效的结合蛋白类（IL-23/IL-23R 靶点口服 minibinder，面向炎症性肠病）两条技术路线，证明分子设计、胃肠评价与合规文档等核心模块可在不同适应症间迁移，使示范应用具备“从实验室到临床前规划”的完整链条。

（八）预期建设成效与特色

本项目建成后，预期形成以下可考核、可交付成效：

平台：口服蛋白药智能体平台 1 套，含多智能体、编排层及对外 API/workflow 模板等。

示范：口服尿酸酶、口服肠炎治疗用蛋白药工程化证据包各 1 套，含版本链、实验原始数据等。

指标：单管线开发周期≤6个月、综合成本≤100万元/管线、三轮迭代阳性率≥80%、干湿闭环≥6轮/24小时（在双管线示范中统一验证）。

建设特色：以真实管线为载体、以胃肠评价为刚性约束、以数据飞轮持续迭代，形成“平台+双管线”的可复制示范模式。

（九）牵头单位与联合单位职责分工

表 4-1 单位职责分工明细表

分工领域	牵头单位：上海生鹭医药科技有限公司	联合单位：上海天鹭科技有限公司
项目总负责	专项申报、进度、经费统筹、中期与验收组织协调	技术路线把关、平台研发节点确认与对外协调
示范管线	口服尿酸酶、口服肠炎药双管线需求、成药性评价、动物药效与临床前证据包	提供 AI 设计与智能体驱动的实验优先级建议等
智能体平台	提出业务需求、参与验收测试	平台研发
数据与模型	管线数据、胃肠/动物评价数据等	蛋白质数据集扩充、MatwingsVenus™微调、数据飞轮
自动化实验	样品与评价方案确认	中央控制系统、子系统接口、干湿闭环通量达标
知识产权	管线分子、临床前资料、证据包主要归属（以协议为准）	平台软件、模型、智能体架构主要归属（以协议为准）
推广与对外	临床前合作、药企/CRO 商务对接	平台试用、技术包与 API 开放运营

五、项目的计划进度

项目建设周期为 24 个月，坚持平台轨与示范轨全程并行原则，按月度分解任务，按季度设置检查点。总体分为平台筑基期、双轨攻坚期、示范达标期、验收推广期四个阶段。

（一）阶段进度安排

1. 第一阶段：平台筑基期（第 1—6 个月）

本阶段重点完成顶层设计、平台模块接口对齐、智能体平台最小闭环。主要工作：需求规格说明书、数据归档与登记规范及“四层架构+多 Agent”设计评审；双管线数据归档接口；自动化中央控制与各子系统 API 联调，干湿闭环首次贯通；发布口服蛋白药智能体平台（设计/实验/分析+编排层）；启动口服尿酸酶第一轮分子设计筛选。

阶段标志性成果： 干湿闭环首跑通；平台上线。

里程碑节点： 第 6 月末，口服尿酸酶第一轮评价完成；项目组中期自查。

2. 第二阶段：双轨攻坚期（第 7—12 个月）

本阶段重点扩展平台能力、全面启动双管线攻关。发布平台 V1.0；干湿迭代通量 ≥ 6 轮/24h；口服尿酸酶完成第二轮优化，口服肠炎蛋白药完成第一轮；开展平台四项功能指标中期评估。

阶段标志性成果： 多智能体全部上线；双管线数据全部统一归档。

里程碑节点： 第 12 月末，通过中期检查（含平台指标、场景进展、经费执行率）。

3. 第三阶段：示范达标期（第 13—18 个月）

本阶段重点推进口服示范指标达标与证据包编制。口服尿酸酶完成第三轮优化；口服肠炎蛋白药完成第二轮；平台 3 轮阳性率达标 $\geq 80\%$ ；双管线证据包初稿完成。

阶段标志性成果：口服尿酸酶候选分子与临床前计划草案定稿。

里程碑节点：第 18 月末，双管线证据包初稿完成。

4. 第四阶段：验收推广期（第 19—24 个月）

本阶段重点完成指标达标、推广与结题。证据包定稿；平台对外 API 试运营；签署合作/试用单位 ≥ 5 家；完成专利软著申报与项目总体验收。

阶段标志性成果：项目验收报告；推广合作协议集；专利受理通知书 ≥ 3 件。

里程碑节点：第 24 月末，项目竣工验收。

（二）进度保障措施

本项目实行牵头单位总负责、联合单位分模块交付、平台轨与示范轨并行推进的进度管理机制。牵头单位生鹭医药统筹专项申报、经费执行、双管线示范与临床前证据包节点，联合单位天鹭科技统筹口服蛋白药智能体平台研发、干湿闭环通量及平台指标达标；双方设立联合项目组，每月召开例会通报平台开发、湿实验节拍、胃肠评价与经费执行进展，对照月度简表逐项销项；每季度组织专家评审（含技术路线、数据归档质量、阳性率与通量指标）；在四个建设阶段末设置里程碑节点考

核，第 6、12、18、24 个月分别对应平台最小闭环、中期检查、双管线证据包初稿与竣工验收，未达节点要求的模块优先调配人力与预算，必要时启动主备岗切换，避免单点人员变动拖慢全局。

六、项目资源需求、投资估算和资金来源

本项目由上海生鹭医药科技有限公司牵头、上海天鹭科技有限公司联合实施，建设周期 24 个月。项目围绕口服蛋白药垂类大模型智能体平台及双管线产业化示范应用，形成“平台轨+示范轨”并行投入格局。

（一）资金总概算、项目投资预算表

本项目总投资预计为 2015.0 万元，主要覆盖硬件设备购置、硬件资源与硬件服务租赁、软件及专利技术购置费、系统集成费、研发设计费、合作研发费、试制用材料费、测试及加工费、审计费及其他费用等多个方面。具体分项预算如下：

表 6-1 项目投资预算表

费用名称	总投资金额 (万元)	专项资金 (万元)	自筹资金 (万元)	各项金额占总 投资金额比例
硬件设备购置	337.0	48.0	289.0	16.72%
硬件资源与硬 件服务租赁	170.0	0.0	170.0	8.44%
软件及专利技 术购置费	0.0	0.0	0.0	0.00%
系统集成费	0.0	0.0	0.0	0.00%
研发设计费	900.0	264.0	636.0	44.67%
合作研发费	0.0	0.0	0.0	0.00%
试制用材料费	153.7	0.0	153.7	7.63%
测试及加工费	402.3	90.0	312.3	19.97%
审计	0.0	0.0	0.0	0.00%
其他	52.0	0.0	52.0	2.58%
合计	2015.0	402.0	1613.0	100.00%

1. 硬件设备购置

用于研发或中试，购置的网络设备、服务器、终端设备、存储设备、机房配套设备、专用仪器设备所支出的费用（计入固定资产，不含税金额）。预计购买金额合计 337 万元。

（1）口服场景湿实验与评价装备

洗板机（Biotek 96 孔）：用于 ELISA、细胞活性及酶活高通量读数，支撑口服蛋白药双管线每轮 30–50 个候选并行检测。单价 10 万元/台，共 1 台，预计购买金额 10.0 万元。

Eppendorf 离心机（5910R）：用于蛋白样品、菌液及细胞悬液离心分离，保障湿实验样品制备。单价 15 万元/台，共 1 台，预计购买金额 15.0 万元。

电动移液器（Eppendorf Xplorer plus（1–20 μ L、5–100 μ L、50–1200 μ L 等））：用于精密移液操作，覆盖分子克隆、蛋白纯化及细胞实验多规格液体处理需求。单价 1.5 万元/套，共 6 套，预计购买金额 9.0 万元。

EasyEightTM EasySepTM Magnet（18103）：用于免疫细胞分选，支撑原代细胞激活抑制及 IBD 相关细胞实验。单价 3 万元/台，共 1 台，预计购买金额 3.0 万元。

（2）口服蛋白药智能体平台与检测装备：

UPLC 超高效液相色谱：用于候选蛋白纯度、杂质及质量指标分析，是口服蛋白药成药性评价关键仪器。单价 48 万元/台，共 1 台，预计购买金额 48.0 万元。

CPU 存储服务器：用于口服蛋白药数据中台、智能体编排、实验数据归档及模型推理调度。单价 45 万元/台，共 2 台，预计购买金额 90.0 万元。

GPU 服务器：用于 MatwingsVenus 大模型微调、口服场景多目标优化及干湿闭环训练算力支撑。单价 81 万元/台，共 2 台，预计购买金额 162.0 万元。

2. 硬件资源与硬件服务租赁

用于研发或中试，网络设备、服务器、终端设备、存储设备等硬件资源与云平台服务租赁、专用仪器设备租赁所支出的费用（不含税金额）。预计租赁金额合计 170 万元。

液相色谱仪：用于候选蛋白纯度、主峰含量及降解产物检测，补充 UPLC 高通量分析能力。单价 0.06 万元/月，共 100 月，预计投入金额 6.0 万元。

分子互作仪：用于蛋白-靶点结合动力学及亲和力测定，支撑口服尿酸酶及 IBD 结合蛋白筛选。单价 0.1 万元/月，共 200 月，预计投入金额 20.0 万元。

GPU（4090）服务器租赁：用于大模型训练、候选突变库生成及高通量序列评估等峰值算力需求。单价 1 万元/月，共 48 月，预计投入金额 48.0 万元。

GPU（3090）服务器租赁：用于模型微调、推理服务及智能体平台开发测试，与 4090 集群形成互补。单价 1 万元/月，共 48 月，预计投

入金额 48.0 万元。

64 核 CPU 服务器租赁：用于数据预处理、向量检索、自动化实验调度及非 GPU 密集型计算任务。单价 1 万元/月，共 48 月，预计投入金额 48.0 万元。

3. 研发设计费

本单位本项目相关研发人员的工资、五险一金等（注：不含奖金、福利）。预计人力成本合计 900 万元。

高级研发人员：负责智能体平台架构、蛋白质大模型算法、口服成药性评价及项目技术路线把关等核心攻关任务。共配置 3 人，月薪 4 万元/人，执行期 24 个月，预计人力成本 288.0 万元。

中级研发人员：负责智能体模块开发、自动化实验接口、胃肠评价实验管理、管线执行及跨模块联调等工作。共配置 4 人，月薪 3 万元/人，执行期 24 个月，预计人力成本 288.0 万元。

初级研发人员：负责湿实验执行、样品管理、数据录入归档、测试送样及文档整理等一线研发支撑工作。共配置 9 人，月薪 1.5 万元/人，执行期 24 个月，预计人力成本 324.0 万元。

4. 试制用材料费

与项目研发相关所消耗的材料费用（不含税金额）。预计购买金额合计 153.7 万元。

（1）细胞与免疫学实验材料组

抗原蛋白：作为口服尿酸酶、口服肠炎治疗用蛋白药候选分子及对

照抗原，用于结合活性、特异性验证及 ELISA 定量。单价 0.5 万元/批，共 6 批，预计投入金额 3.0 万元。

消化酶：用于模拟胃液、肠液及混合蛋白酶挑战实验，评价候选蛋白胃肠道耐受性。单价 0.3 万元/套，共 10 套，预计投入金额 3.0 万元。

永生化细胞系：用于候选蛋白异源表达载体转染后的功能蛋白表达与活性初筛。单价 0.8 万元/株，共 3 株，预计投入金额 2.4 万元。

报告基因细胞系：用于 IL-23/IL-23R 等通路抑制活性报告基因读数，支撑 IBD 口服蛋白药活性评价。单价 5 万元/株，共 2 株，预计投入金额 10.0 万元。

人外周血单核细胞：用于原代细胞水平结合、激活及抑制实验，评价候选分子免疫相关效应。单价 0.5 万元/例，共 20 例，预计投入金额 10.0 万元。

细胞分选试剂盒：用于外周血免疫细胞分选纯化，保障原代细胞实验样本质量。单价 0.5 万元/盒，共 6 盒，预计投入金额 3.0 万元。

细胞因子检测试剂盒：用于检测炎症相关细胞因子水平变化，支撑肠炎治疗用蛋白药效评价。单价 0.3 万元/盒，共 12 盒，预计投入金额 3.6 万元。

流式二抗：配合流式直标/胞内抗体开展细胞表面及胞内标志物检测。单价 0.5 万元/支，共 10 支，预计投入金额 5.0 万元。

流式直标抗体：用于流式细胞术鉴定靶点阳性细胞群及候选分子结合细胞亚群。单价 0.5 万元/支，共 20 支，预计投入金额 10.0 万元。

流式胞内染色抗体：用于胞内信号分子及细胞因子染色分析，支撑通路抑制评价。单价 0.5 万元/支，共 6 支，预计投入金额 3.0 万元。

胞内染色试剂盒：用于流式胞内因子/fixation/permeabilization 处理，保证胞内染色重复性。单价 0.3 万元/盒，共 5 盒，预计投入金额 1.5 万元。

（2）蛋白表达、纯化与培养基材料组

96 孔板(ELISA/细胞培养)：用于高通量 ELISA、细胞培养及活性检测，支撑每轮 30–50 个候选并行验证。单价 0.2 万元/箱，共 5 箱，预计投入金额 1.0 万元。

密理博针式过滤器：用于蛋白溶液、培养基及缓冲液除菌过滤，保障湿实验样品洁净度。单价 0.15 万元/盒，共 50 盒，预计投入金额 7.5 万元。

1.5ml 离心管：用于样品分装、短期保存及小规模反应，支撑高频次迭代实验。单价 0.002 万元/包，共 50 包，预计投入金额 0.1 万元。

Minerva Super Fusion Cloning Kit（无缝克隆试剂盒）：用于候选突变体表达载体构建，支撑 AI 设计序列的快速克隆验证。单价 0.04 万元/盒，共 10 盒，预计投入金额 0.4 万元。

摇菌管：用于大肠杆菌表达菌株培养及保藏传代。单价 0.004 万元/支，共 100 支，预计投入金额 0.4 万元。

咪唑：用于 Ni 亲和层析洗脱组氨酸标签蛋白，支撑重组蛋白纯化。单价 0.02 万元/瓶，共 20 瓶，预计投入金额 0.4 万元。

DNA Polymerase (10 U/μL): 用于突变体基因扩增、载体构建及测序前片段制备。单价 0.2 万元/支，共 10 支，预计投入金额 2.0 万元。

BSA 标准品: 用于蛋白浓度测定标准曲线建立，统一各批次定量结果。单价 0.02 万元/瓶，共 10 瓶，预计投入金额 0.2 万元。

尼龙针式过滤器: 用于有机相及小体积样品过滤，支撑 HPLC 及纯度检测前处理。单价 0.005 万元/盒，共 20 盒，预计投入金额 0.1 万元。

锥形瓶: 用于菌液培养、缓冲液配制及小规模发酵培养。单价 0.003 万元/个，共 80 个，预计投入金额 0.2 万元。

牛血清白蛋白标准品预稀释套装: 用于 BCA/Bradford 等蛋白定量检测，支撑表达量与收率评估。单价 0.12 万元/套，共 10 套，预计投入金额 1.2 万元。

Tris-Tricine 阳极缓冲液(5X): 用于小分子量蛋白 Tricine-SDS-PAGE 电泳分离。单价 0.02 万元/瓶，共 10 瓶，预计投入金额 0.2 万元。

Tris-Tricine 阴极缓冲液(5X): 用于 Tricine 电泳阴极缓冲，保障低分子量条带分辨率。单价 0.025 万元/瓶，共 10 瓶，预计投入金额 0.25 万元。

小分子预染标准蛋白 Marker(3.3-31kDa): 用于口服蛋白及多肽/小蛋白分子量判定。单价 0.03 万元/支，共 10 支，预计投入金额 0.3 万元。

蛋白预制胶 Tricine: 用于候选蛋白纯度与降解条带快速检测。单价 0.1 万元/盒，共 10 盒，预计投入金额 1.0 万元。

蛋白染色液: 用于凝胶染色及条带可视化，支撑纯度与表达结果判

读。单价 0.1 万元/瓶，共 20 瓶，预计投入金额 2.0 万元。

DNS 显色剂：用于还原糖/酶活相关显色反应，辅助尿酸酶催化活性评价。单价 0.04 万元/瓶，共 10 瓶，预计投入金额 0.4 万元。

保菌管：用于表达菌株、质粒宿主菌长期保藏，保障迭代实验菌种供应。单价 0.1 万元/盒，共 10 盒，预计投入金额 1.0 万元。

(3) 分子克隆、电泳与定量检测材料组

生工 IPTG：用于诱导大肠杆菌表达重组口服蛋白候选分子。单价 0.2 万元/瓶，共 10 瓶，预计投入金额 2.0 万元。

SDS-PAGE 考马斯亮蓝蛋白胶极速染色液：用于蛋白胶快速染色，缩短单轮湿实验结果反馈时间。单价 0.05 万元/瓶，共 30 瓶，预计投入金额 1.5 万元。

三色预染蛋白 Marker：用于常规 SDS-PAGE 分子量对照。单价 0.15 万元/支，共 10 支，预计投入金额 1.5 万元。

Bioered 电转杯：用于细胞转染电穿孔实验，开展报告基因及功能细胞系构建。单价 0.12 万元/个，共 10 个，预计投入金额 1.2 万元。

50mL 透气摇管：用于小规模高密度菌液培养及蛋白表达放大前试培养。单价 0.03 万元/支，共 20 支，预计投入金额 0.6 万元。

离心管 50ml 经济型袋装灭菌：用于菌液离心、上清收集及中试级样品处理。单价 0.04 万元/包，共 10 包，预计投入金额 0.4 万元。

金属浴：用于酶切、连接、变性等需要恒温孵育的分子生物学反应。单价 0.21 万元/台，共 10 台，预计投入金额 2.1 万元。

ExpressPlus™ mPAGE Gel (10×8, 12%, 15 wells)：用于高通量蛋白电泳检测，匹配多候选并行筛选节拍。单价 0.012 万元/盒，共 100 盒，预计投入金额 1.2 万元。

Oxoid 酵母提取物 LP0021B：用于大肠杆菌/酵母表达培养基配制，保障蛋白表达营养供给。单价 0.02 万元/瓶，共 80 瓶，预计投入金额 1.6 万元。

96 孔透明平底 UV 板(独立包装)：用于紫外吸收法蛋白定量及 ELISA 读板检测。单价 0.02 万元/箱，共 20 箱，预计投入金额 0.4 万元。

SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5X, 无气味)：用于蛋白样品变性上样，开展纯度与表达检测。单价 0.005 万元/瓶，共 20 瓶，预计投入金额 0.1 万元。

1000ul 盒装枪头：用于移液操作及高通量液体处理。单价 0.06 万元/盒，共 10 盒，预计投入金额 0.6 万元。

Tris-盐酸缓冲液：用于蛋白保存、透析及活性测定体系配制。单价 0.03 万元/瓶，共 20 瓶，预计投入金额 0.6 万元。

蛋白垂直电泳槽：用于 SDS-PAGE 及 Tricine 电泳，支撑纯度鉴定。单价 0.3 万元/套，共 10 套，预计投入金额 3.0 万元。

200ul 加长型滤芯盒装枪头：用于小体积样品移液及 PCR/酶切体系配制。单价 0.05 万元/盒，共 20 盒，预计投入金额 1.0 万元。

培养皿：用于细胞贴壁培养、集落维持及转染前细胞准备。单价 0.02 万元/箱，共 10 箱，预计投入金额 0.2 万元。

磁力搅拌器：用于缓冲液、培养基及透析液配制搅拌。单价 0.05 万元/台，共 5 台，预计投入金额 0.25 万元。

（4）蛋白纯化放大与培养基补充材料组

2ml 不带刻度离心管：用于蛋白样品分装、酶反应及小规模纯化收集。单价 0.05 万元/包，共 50 包，预计投入金额 2.5 万元。

Ni NTA Beads 6FF：用于组氨酸标签口服蛋白候选分子亲和纯化，是双管线湿实验核心耗材。单价 1 万元/瓶，共 50 瓶，预计投入金额 50.0 万元。

Oxoid 胰蛋白胨 LP0042B：用于大肠杆菌高密度表达培养基配制。单价 0.04 万元/瓶，共 50 瓶，预计投入金额 2.0 万元。

过滤器，3 kDa MWCO，15 mL，96 支：用于蛋白浓缩、脱盐及缓冲液置换，获得活性测定用样品。单价 0.7 万元/盒，共 10 盒，预计投入金额 7.0 万元。

500ml 接收瓶：用于层析、透析及过滤样品接收。单价 0.04 万元/个，共 10 个，预计投入金额 0.4 万元。

5. 测试及加工费

与项目研发相关所需要的测试、加工费用（不含税金额）。预计投入金额合计 402.3 万元。

（1）蛋白表达纯化与体外活性评价

蛋白的表达和纯化：对 AI 设计输出的候选突变体开展小量表达与 Ni 亲和/离子交换纯化，获取活性测定与胃肠评价用蛋白样品，支撑每

轮干湿闭环迭代。单价 0.3 万元/项，共 200 项，预计投入金额 60.0 万元。

蛋白大量表达：对进入下一轮优化或动物实验前的优势候选分子开展放量表达，获得足够样品用于稳定性、体内药效及质量研究。单价 3 万元/项，共 5 项，预计投入金额 15.0 万元。

蛋白结合活性：采用 SPR、ELISA 或分子互作等方法检测候选分子与靶点抗原/受体结合能力，用于口服尿酸酶及 IBD 结合蛋白亲和力筛选。单价 0.1 万元/项，共 200 项，预计投入金额 20.0 万元。

细胞结合活性：在细胞水平验证候选分子与靶点阳性细胞的特异性结合，排除非特异吸附并筛选可进入功能评价的分子。单价 0.1 万元/项，共 200 项，预计投入金额 20.0 万元。

抑制活性报告基因：在报告基因细胞系中评价候选分子对 IL-23/IL-23R 等炎症通路的抑制活性，服务口服肠炎治疗用蛋白药管线。单价 0.1 万元/项，共 200 项，预计投入金额 20.0 万元。

原代细胞激活抑制：在人外周血原代细胞中评价候选分子对免疫细胞激活/抑制的调节作用，补充细胞水平药效证据。单价 0.1 万元/项，共 200 项，预计投入金额 20.0 万元。

（2）动物模型与体内药效评价

动物模型构建：构建高尿酸血症/痛风及炎症性肠病相关动物模型，为口服蛋白药体内药效评价提供载体。单价 30 万元/个，共 2 个，预计投入金额 60.0 万元。

体内肠炎药效：在肠炎动物模型中评价口服 IBD 治疗用蛋白药的体内抗炎及病理改善效果，形成示范管线关键证据。单价 30 万元/次，共 2 次，预计投入金额 60.0 万元。

体内 PDPK：开展候选分子体内药代动力学及药效动力学研究，明确口服给药后的暴露特征与起效关系。单价 20 万元/项，共 3 项，预计投入金额 60.0 万元。

（3）基因合成与质量分析检测

全基因合成：合成候选序列、突变体库及对照基因，支撑 AI 设计序列的快速构建与验证。单价 2 万元/项，共 10 项，预计投入金额 20.0 万元。

稳定性测试：评价候选蛋白在模拟胃肠液、温度及反复冻融条件下的稳定性，是口服成药性核心评价指标。单价 0.3 万元/项，共 10 项，预计投入金额 3.0 万元。

质量指标检测：对关键候选批次开展外观、纯度、杂质、含量等 CMC 相关质量指标检测，支撑临床前讨论。单价 0.8 万元/项，共 24 项，预计投入金额 19.2 万元。

聚合实验：检测候选蛋白聚集倾向，评估制剂开发风险及胃肠道复杂环境下的结构保持能力。单价 0.4 万元/项，共 16 项，预计投入金额 6.4 万元。

游离氨基酸测定：用于表达培养基及纯化样品中游离氨基酸分析，监控表达与降解情况。单价 0.02 万元/项，共 40 项，预计投入金额 0.8

万元。

HPLC 纯度检测：采用高效液相色谱测定候选蛋白纯度与主峰含量，作为放行及迭代比较依据。单价 0.01 万元/项，共 40 项，预计投入金额 0.4 万元。

气相色谱分析检测：用于有机残留、溶剂杂质等分析，保障样品质量与工艺安全性。单价 0.02 万元/项，共 50 项，预计投入金额 1.0 万元。

原料检测：对关键原材料及进口试剂进行入厂检验，保证实验结果可重复、可追溯。单价 0.6 万元/批，共 20 批，预计投入金额 12.0 万元。

基因测序：对构建载体、表达菌株及候选突变体进行测序验证，确保序列与设计一致。单价 0.3 万元/次，共 15 次，预计投入金额 4.5 万元。

6. 其他

由项目参与人员参加的与项目相关的外出调研、研讨、信息交流等会务费和差旅费（不含出国）；项目资料印刷；项目研发完成涉及各项专利的申请、成果转化等发生的费用。不超过总投资 10%。预计投入金额合计 52 万元。

（1）差旅及交流费

外出调研、研讨及信息交流差旅费：用于项目骨干赴合作单位、CRO、学术会议及产业调研交流，开展口服蛋白药、AI4S 融合应用及平台推广相关调研；按月均 2 万元列支，执行期 24 个月，预计投入金额 48.0 万元。

（2）知识产权申请费

用于围绕口服垂类智能体平台架构、多智能体编排、胃肠评价双域对齐及数据飞轮等核心技术申请发明专利和软件著作权，形成可确权、可转化的技术资产。单价 1 万元/项，共 4 项，预计投入金额 4.0 万元。

（二）资金投入的年度使用计划

1. 计划概述

项目计划期限：2026 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日。

总资金预算：2015.0 万元。

资金来源：专项资金 402.0 万元，自有资金 1613.0 万元。

2. 资金使用方向

（1）硬件设备购置：总金额合计 337.0 万元，第一年度（2026 年 6 月—2027 年 5 月）预计投入 220 万元，第二年度（2027 年 6 月—2028 年 5 月）预计投入 117 万元。第一年度（2026 年 6 月—2027 年 5 月）重点采购 GPU 服务器、CPU 存储服务器及 UPLC 等算力与检测核心设备，完成平台筑基期硬件部署；第二年度（2027 年 6 月—2028 年 5 月）补充湿实验评价实验室配套设备，满足示范达标期与验收期实验需求。

（2）硬件资源与硬件服务租赁：总金额合计 170.0 万元，第一年度（2026 年 6 月—2027 年 5 月）预计投入 95 万元，第二年度（2027 年 6 月—2028 年 5 月）预计投入 75 万元。第一年度（2026 年 6 月—2027 年 5 月）启动 GPU/CPU 算力集群及分子互作仪、液相色谱仪租赁，支撑智能体平台初版上线与首轮模型微调；第二年度（2027 年 6 月—2028

年 5 月) 延续算力与检测仪器租赁, 保障双管线攻坚、示范达标及第三方测评。

(3) 研发设计费: 总金额合计 900.0 万元, 第一年度 (2026 年 6 月—2027 年 5 月) 预计投入 520 万元, 第二年度 (2027 年 6 月—2028 年 5 月) 预计投入 380 万元。第一年度 (2026 年 6 月—2027 年 5 月) (对应平台筑基期、双轨攻坚期) 人力投入侧重智能体平台开发、干湿闭环首贯通及双管线第一轮优化; 第二年度 (2027 年 6 月—2028 年 5 月) (对应示范达标期、验收推广期) 侧重示范指标达标、证据包编制、API 试运营及项目总体验收。

(4) 试制用材料费: 总金额合计 153.7 万元, 第一年度 (2026 年 6 月—2027 年 5 月) 预计投入 70 万元, 第二年度 (2027 年 6 月—2028 年 5 月) 预计投入 83.7 万元。第一年度 (2026 年 6 月—2027 年 5 月) 保障平台最小闭环及第一轮干湿迭代所需细胞、克隆及表达耗材; 第二年度 (2027 年 6 月—2028 年 5 月) 随迭代轮次增加, 重点消耗蛋白纯化树脂、检测试剂及动物实验相关耗材。

(5) 测试及加工费: 总金额合计 402.3 万元, 第一年度 (2026 年 6 月—2027 年 5 月) 预计投入 210 万元, 第二年度 (2027 年 6 月—2028 年 5 月) 预计投入 192.3 万元。第一年度 (2026 年 6 月—2027 年 5 月) 侧重蛋白表达纯化、体外结合/抑制活性及基因合成测序等早期验证性测试; 第二年度 (2027 年 6 月—2028 年 5 月) 侧重动物模型构建、体内药效、PK/PD 及质量指标检测等临床前证据链测试。

（6）其他：总金额合计 52.0 万元，第一年度（2026 年 6 月—2027 年 5 月）预计投入 25 万元，第二年度（2027 年 6 月—2028 年 5 月）预计投入 27 万元。第一年度（2026 年 6 月—2027 年 5 月）侧重项目启动阶段调研交流及前期专利布局；第二年度（2027 年 6 月—2028 年 5 月）侧重验收阶段专利申报、成果推广差旅及资料印刷。

表 6-2 资金投入年度使用计划表

费用名称	合计（万元）	第一年度（万元）	第二年度（万元）
硬件设备购置	337.0	220.0	117.0
硬件资源与硬件服务租赁	170.0	95.0	75.0
研发设计费	900.0	520.0	380.0
试制用材料费	153.7	70.0	83.7
测试及加工费	402.3	210.0	192.3
其他	52.0	25.0	27.0
合计	2015.0	1140.0	875.0

（三）资金筹措和贷款偿还方案

本项目总投资 2015 万元，其中申请专项资金 402 万元，企业自筹 1613 万元。牵头单位与联合单位均具备稳定的经营现金流和前期融资基础，资金储备能够保障项目按计划实施，暂不需要由银行提供贷款。

（四）拟申请资助金额、用途和年度用款计划

拟申请资助金额 402 万元，年度用款计划如下所示：

研发设计费，合计 264 万元。第一年度（2026 年 6 月—2027 年 5

月) 预计使用 150 万元, 第二年度(2027 年 6 月—2028 年 5 月) 预计使用 114 万元。第一年度(2026 年 6 月—2027 年 5 月) 主要用于智能体平台、AI 训练底座及双管线第一轮示范相关研发人员人力成本; 第二年度(2027 年 6 月—2028 年 5 月) 主要用于双管线示范达标、证据包编制及平台定版相关研发人员人力成本。

硬件设备购置, 合计 48 万元。主要集中在第一年度(2026 年 6 月—2027 年 5 月) 预计使用 48 万元, 用于购置 GPU 服务器等算力设备, 支撑专项资金支持的平台训练能力建设。

测试及加工费, 合计 90 万元。第一年度(2026 年 6 月—2027 年 5 月) 预计使用 45 万元, 第二年度(2027 年 6 月—2028 年 5 月) 预计使用 45 万元。第一年度(2026 年 6 月—2027 年 5 月) 用于蛋白表达纯化、体外活性评价等早期委外测试; 第二年度(2027 年 6 月—2028 年 5 月) 用于动物模型、体内药效及质量检测等临床前关键委外测试。

表 6-3 拟申请资助年度用款计划表

费用名称	专项资金合计(万元)	第一年度(万元)	第二年度(万元)
研发设计费	264.0	150.0	114.0
硬件设备购置	48.0	48.0	0.0
测试及加工费	90.0	45.0	45.0
合计	402.0	243.0	159.0

七、项目的预期成果和考核指标

（一）成果形式

口服蛋白药垂类智能体平台 1 套

口服尿酸酶、口服肠炎治疗用蛋白药智能体 workflows 模板各 1 套；

对应工程化证据包各 1 套；

口服尿酸酶候选分子证据链及临床前研究计划各 1 套；

发明专利申请 ≥ 3 件；软件著作权 ≥ 1 项；

合作/试用单位 ≥ 5 家。

（二）定量考核指标

表 7-1 人工智能平台指标

指标	目标值
pH 稳定性	1—14
功能蛋白活性（较野生型）	2—60 倍
开发周期	≤ 6 个月/条管线
使用成本	≤ 100 万元/条管线
3 轮迭代阳性率	$\geq 80\%$
干湿迭代通量	≥ 6 轮/24h

表 7-2 口服蛋白药示范应用指标

对象	指标要点
口服尿酸酶	≥3 轮优化；SIF 半衰期约 438 分钟、胰酶环境中半衰期>400 分钟、动物模型血清尿酸降幅约 40%—54%、小肠内容物尿酸降幅约 58%—60%等
口服肠炎蛋白药	≥2 轮优化；胃肠道耐受性综合评分、SGF/蛋白酶呈明确改进趋势；亲和力由 nM 向 pM 推进抑制：增强对 IL-23/IL-23R 复合物形成的竞争性抑制

表 7-3 示范与推广指标

指标	目标值
智能体示范场景上线	2 个
workflow 模板	≥2 套
合作/试用单位	≥5 家
平台 API	试运营

（三）知识产权指标

发明专利申请不少于 3 件；软件著作权不少于 1 项。

（四）场景开放与技术应用落地

执行期结束时，平台面向内部两条管线全面运行，并面向不少于 5 家外部单位开放试用或合作；各功能系统技术及性能指标达到约定目标。

（五）经济效益

直接经济效益。执行期内，平台技术服务、口服蛋白药委托开发、管线合作意向预计将形成收入流。口服尿酸酶若进入临床前后期，可引入战略合作与授权开发。

间接经济效益。合作药企采用平台工作流后，可将口服蛋白早期开发周期从3—5年压缩至6个月量级，综合费用从500—2000万元降至100万元以内。

投资回收分析。项目建成后，平台可复用于后续口服管线开发，边际成本递减。

（六）社会效益

支撑上海生物医药与AI4S融合升级；预计培养生物+AI+制剂复合型人才10人以上；口服化突破将改善痛风与IBD患者用药体验，有助于提升行业规范水平。

八、风险管控

本项目实施过程中可能面临技术、市场、管理、合规及验收等方面风险。项目组由牵头单位项目负责人张满总负责，联合单位技术负责人李松协同平台与算法类事项，按月例会跟踪、按季度更新风险台账，纳入进展报告。

技术风险是本项目需要重点关注的方面，主要在于口服场景下胃肠道稳定性与活性往往难以同时达标，以及AI设计结果须经湿实验与胃肠评价验证。对此，项目将多目标协同优化、评价智能体与湿实验同节拍联动、低置信度候选强制实验、人在回路审批及生物安全黑名单等措施嵌入日常流程；

自动化联调、设备维保与外包检测安排缓冲周期，双管线坚持共性平台优先、旗舰场景优先，降低并行实施压力。市场与管理方面，口服创新药研发周期较长；肠炎药分子形式若微调，不影响平台架构与验收逻辑；人员流动、经费节奏及后期推广节奏等常规管理风险，通过主备岗、季度财务对账及合作协议约定予以管控，整体影响可控。合规安全与政策验收方面，按生物安全规范、数据分级权限及文档专家复核等既有制度执行；申报表与指南要求动态对齐，预留第三方测评预算。综合看，项目依托智能体平台、干湿闭环基础及双管线真实数据，技术路线清晰，主要风险可通过流程与组织机制控制在合理范围内。

九、项目后期推广与可持续发展计划

项目后期预计技术、应用等方面分析后期推广及可持续发展计划。对项目推广后带来的经济效益和社会效益进行价值展望。

（一）后期推广总体思路

项目验收不是终点，而是平台商业化与示范辐射的起点。后期推广坚持“面向口服递送的蛋白质分子设计与优化能力带平台、平台带生态、生态带区域”的思路，将口服蛋白药智能体平台从公司内部生产力系统，升级为可向行业输出的基础设施与服务产品。

（二）分路径推广计划

路径一：平台产品化与服务化。在订阅、私有化部署、联合开发等模式下，向创新药企业、Biotech、大健康口服蛋白研发主体提供服务。收费包括年度平台许可、按实验轮次计费、按成功交付分子计费等。

路径二： workflow 模板复制。将口服尿酸酶、口服肠炎蛋白药 workflow 沉淀为可配置模板库，向口服胰岛素、口服溶菌酶、口服消化酶、口服抗体片段等品类拓展。

路径三：标准与生态共建。联合高校、CRO、行业协会，推动标准或白皮书发布；参与本市人工智能+生物医药示范案例集编制。

路径四：长三角区域辐射。以上海为总部，向苏州、杭州、南京等产业集聚区拓展联合实验室，形成场景共创—数据回流—收益分成合作模式。

路径五：临床前与产业化延伸。本项目形成的智能体平台、胃肠道耐受性数据飞轮与双管线证据，作为后期临床前深化、IND 申报及产业化推进的基础，避免重复建设。

（三）可持续发展机制

商业飞轮：平台降低口服蛋白耐受性开发成本→吸引更多合作管线→产生更多实验与胃肠评价数据→模型与智能体更准→进一步降低成本。

技术飞轮：每新增管线扩充评测集与迁移学习能力。

（四）效益展望

验收后 3 年，保守预计年营业收入超数千万元、平台相关收入占比超 10%、服务客户超 10 家。社会效益上，累计培养复合型人才 30 人以上，形成可向全国复制的“上海 AI+口服蛋白药”品牌，支撑上海建设具有全球影响力的生物医药创新高地。